

인공지능 · 디지털전환 · 스마트제조

인공지능 기반 제조 분야 향후 연구 방향 및 비전

AI 기술을 활용한 스마트 팩토리 솔루션 개발 및
인간-인공지능 협업 생태계의 미래 구축



지능형 의사결정



공정 최적화



인공지능 협업

포트폴리오 개요

저는 인공지능(AI) 기반의 스마트 제조 및 에너지 관리 시스템 개발 분야에서 다년간 프로젝트를 성공적으로 이끌어온 연구개발 전문가입니다. 전체 연구개발 프로젝트 관리자(PM)로서 기획부터 최종 성과물 도출에 이르는 전 과정에서 리더십을 발휘하며, 특히 디지털 전환(DX) 솔루션의 기획, 개발, 그리고 실제 산업 현장 적용 및 사업화에 기여해왔습니다.

주요 성과

-  **인공지능 기반 공정 최적화 관리 시스템**
자동생성 특성요인도 및 관리규칙을 통해 공정관리, 이상검출 및 원인분석을 수행하는 AI기반 시스템 개발
-  **금속산업 AI 자동화 플랫폼(DPS)**
轧制, 충압, 용접, 캐스팅, 표면처리 등 5개 주요 공정의 AI 자동화 솔루션 개발 및 실현
-  **지자체 솔루션 개발**
steel metal industry DPS, smart factory data collection, energy management system 등 다수의 지자체 솔루션 개발
-  **국제적 인증 획득**
GS 저작권 인증 및 GS 인증(PDS 이름)을 포함한 5개의 소프트웨어 인증서 취득

핵심 기술 역량



AI 기술

인공지능 기반 피쉬본 다이어그램 관리 시스템, CoCTK AI 분석 플랫폼



스마트 팩토리

저비용-보급형 스마트센서, 생산정보 연계 통합 운영관리시스템



에너지 관리

산업용 클린룸 에너지 최적화, 전력품질 데이터 기반 에너지 효율화



디지털 트윈

EV/ESS 산업 경쟁 혁신을 위한 지능형 디지털트윈 제조 안전 시스템

연구개발 PM 및 엔진개발 성과



인공지능을 활용한 공정 최적화 관리 시스템

한솔코에버주식회사 (한국)

권순龙,崔秀英,姜龙泰,安相润

产业通商资源部·韩国能源技术评价院

2022.04.01 ~ 2024.12.31

PM 역할 및 책임



연구 전략 수립 및 실행

프로젝트 목표 설정부터 기술 로드맵 수립, 자원 배분 및 일정 관리에 이르기까지 전반적인 연구개발 전략을 기획하고 실행



팀 리더십 및 성과 관리

다기능 팀을 이끌며 각 팀원의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하고, 연구 성과를 정량적, 정성적으로 관리



기술 검증 및 최적화

개발된 엔진 및 성과물의 성능을 검증하고, 지속적인 개선을 통해 최적의 결과물을 도출



위험 관리 및 문제 해결

기술적, 운영적 위험 요소를 사전에 식별하고, 효과적인 해결 방안을 마련하여 프로젝트의 안정적인 진행을 보장

핵심 기술 성과



특성요인도 자동생성

머신러닝 클러스터링 알고리즘을 이용해 특성요인도(피쉬본 다이어그램)를 자동으로 생성하고, 센서 데이터와 특정 결과 간의 계층적 관계를 시각화



관리규칙 자동생성

머신러닝을 이용해 각 센서의 안전/위험 구간을 분석하고, 최적의 관리규칙을 자동으로 생성하는 기능



이상검출 및 원인분석

예외 발생 시, 특성요인도의 노드 이동 추론을 통해 원인을 검색하고, 문제의 근본 원인을 신속히 파악



해결책 제공

원인분석 결과를 바탕으로 적절한 해결책을 자동으로 제안하고, 이를 통해 공정 이상을 효과적으로 대응

프로젝트 결과

공정 관리 최적화

✓ 원인 신속 파악

이상 빠른 감지

✓ 자동화된 솔루션

인공지능 기반 공정 최적화 관리 시스템

본 시스템은机器学习을 활용하여 특성요인도(피쉬본 다이어그램)와 관리규칙을 자동으로 생성하고, 이를 통해 공정관리, 이상검출, 원인분석 및 해결책 제공을 수행합니다. 이는 특히 중소규모 생산공장에서 인력 및 기술 부족으로 인한 관리구조 및 범위 설정의 어려움을 해결합니다.

핵심 구성 요소



데이터 입력부

실시간으로 제조장비 및 센서의 데이터, 이상정보, 공정정보를 입력받습니다.



구조 생성부

공정데이터에 머신러닝 클러스터 알고리즘을 적용하여 특성요인도(피쉬본)을 생성합니다.



규칙 생성부

각 센서의 안전/위험 구간을 분석하고, 최적화된 관리규칙을 생성합니다.



이상 검출부

공정데이터를 분석하여 이상현상을 검출하고, 설정된 방식에 따라 처리합니다.



원인 분석부

이상이 발생하면 특성요인도의 노드 이동 추론을 통해 원인을 찾아냅니다.



화면 제공부

관리자 터미널에 특성요인도, 관리규칙, 이상검출 및 해결책 관련 인터페이스를 제공합니다.

기술 구현 방안

특성요인도 자동 생성

- 공정 관련 데이터에 대해 머신러닝 클러스터 알고리즘 적용
- 센서 데이터와 특정 결과 간의 계층적 관계를 시각화
- Random Forest 중요도, Linear Regressor 계수, 상관관계수 등을 이용한 센서 랭킹
- 특성요인도 생성 workflow: 데이터 전처리 → 센서 정보 인식 → 계층 클러스터 → 센서 랭킹 → 최종 도표 생성

관리 규칙 자동 생성

- 시간시리즈 데이터와 공정데이터 연관성 분석
- 센서데이터의 다단계 클러스터링(DBSCAN, K-means)
- 이진화(안전/위험) 및 최적화
- 관리규칙 생성 workflow: 데이터 연관성 계산 → 클러스터링 → 이진화 → 최적화 → 규칙 생성

시스템 효과

- 공정관리 최적화
- 이상빠른응답
- 응대능력 향상
- 다목적 분석

지자체 적용 솔루션 개발 PM

DX 실증센터 설계 및 구축

"250811_DX실증센터_설계_및_자료_KSR_v1.0.pptx" 파일에 따르면, 해당 솔루션은 금속공업에 대한 AI 자동화 솔루션(DPS)을 개발하고, 이를 지자체 수준에서 적용하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트의 PM은 솔루션의 전체 개발 및 구현을 책임졌습니다.

문제 정의

금속공업에 글로벌 경쟁 증가, 생산공정 복잡성 증가, 고객요청의 빠른 변화, 시장의 불안정성 증가

데이터 섬, 수동적 의사결정, 품질 변동, 및 숙련된 노동 의존도 등의 문제 존재

솔루션 도입의 필요성

데이터 주도의 의사결정 체계 구축, 생산 효율 극대화

실시간 품질 관리 및 예측을 통한 불량율 감소

4M2E(인, 기, 재, 법, 측, 환) 요소간 복잡한 상호작용 관리능력 강화

DPS 솔루션의 핵심 기술 특성

"적용 가능한 금속공업의 주요 다섯 개의 코어 프로세스에 대한 AI 자동화 플랫폼(DPS)"로 정의됨



모듈화 5층 아키텍처
데이터 생명주기 고려



마이크로서비스 아키텍처
도커 컨테이너 기반



Neo4j 지식 그래프
본체론(Ontology) 활용



서버-엣지 하이브리드 인프라
지원 가능

PM 역할 및 성과

- DX 실증센터의 개념 설계부터 실제 구축까지 전 과정 주도
- 다양한 이해관계자들과 긴밀히 협력하고 의견 조율
- 지자체의 특성과 요구사항을 면밀히 분석한 맞춤형 솔루션 기획
- 개발된 솔루션의 지자체 환경 내 실증 및 효과 검증

금속산업 AI 자동화 플랫폼(DPS) 구축

DPS (Digital Process Automation System)은 금속공업에 적용 가능한 AI 자동화 플랫폼으로, 轧制, 冲压, 熔接, 캐스팅, 표면처리 등 5개의 주요 공정에 걸쳐 데이터 수집, 처리, 분석 및 제어 기능을 제공합니다.

모듈화 5층 아키텍처

-  **데이터 수집 및 스트리밍**
센서/PLC 인터페이스, MES/ERP/POP 데이터 수집, 실시간 데이터 처리
-  **AI 엔진**
AI 가상 센서, 확장된 가상 센서, 확장된 가상 센서, 확장된 가상 센서
-  **데이터 인TEGRATION 및 본체론**
데이터 랙크, 스트리밍 처리, Neo4j 그래프 데이터베이스, 4M2E 요소 관계 정의
-  **서비스 및 UI**
정보 데이터 시각화, 특성요인도 생성, 최적 관리 모니터링, 인인 협업 인터페이스
-  **보안 및 관리**
로그 감사, 인증/권한, 버전 관리, 시스템 유지

핵심 기능 및 특성

-  **마이크로 서비스 아키텍처**
Docker 컨테이너 기반의 유연한 배포 및 확장
-  **Neo4j 지식 그래프**
4M2E 요소 간의 의미 관계 정의 및 실시간 분석
-  **서버-엣지 하이브리드 인프라**
지원 가능한 하이브리드 배포
-  **데이터 및 AI 모델 버전 관리**
자동 업데이트 및 버전 관리

적용 공정

-  轧制
-  冲压
-  熔接
-  캐스팅
-  표면처리

지자체 적용 솔루션 사업화 PM



세아특수강 DX국책과제 사업
steel metal digital transformation (DX) implementation center construction

2025.06.01 - 2025.10.31 (5개월) 崔元大组长 (digital innovation team)

PM의 역할



데이터 수집 모듈 개발
RS232C-LAN 변환기를 통해 8개의 검출값, OK/NG 상태, 실측값 수집



네트워크 인프라 구축
5개 수집점과 서버 간의 데이터 전송을 위한 네트워크 인프라 구축



PC Room POP 개발
Lot No. 매칭 및 현장 관리 기능을 위한 PC Room POP 개발 및 배포



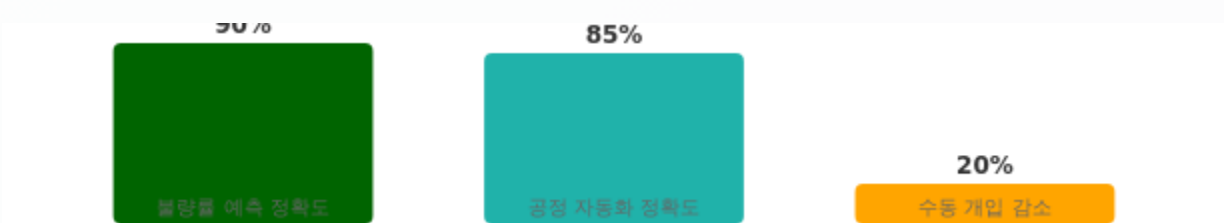
서버 및 플랫폼 운영
공장 내부 로컬 서버에서 운영 관리, 기존 서버 기반 활용

주요 성과

项目 주요 내용

4개의 직선성 검출 장치와 1개의 레이저 측정계의 데이터 수집 및 분석
RS232C-LAN 변환기를 통해 8개의 검출값, OK/NG 상태, 실측값 수집
데이터는 ISTN DB에서 관리되며, (주)세아MES(ERP)로 전송
현장 작업자는 테이블트에 로트번호를 스캔하고, 실시간 검사 결과 확인 가능

목표 KPI



스마트 특수강 제조 데이터 통합 시스템 구축

프로젝트 개요

세아특수강_DX국책과제관련 사업수행계획서_KSR_v1.0.docx 파일에 따르면, 이 프로젝트는 "steel metal digital transformation (DX) demonstration center construction project"의 일부로, (주)세아특수강을 통해 실행되었습니다. ISTN AIMS(주)는 서비스 제공업체로 참여하였으며, 실행 기간은 2025년 6월 1일부터 10월 31일까지 5개월간이었습니다.

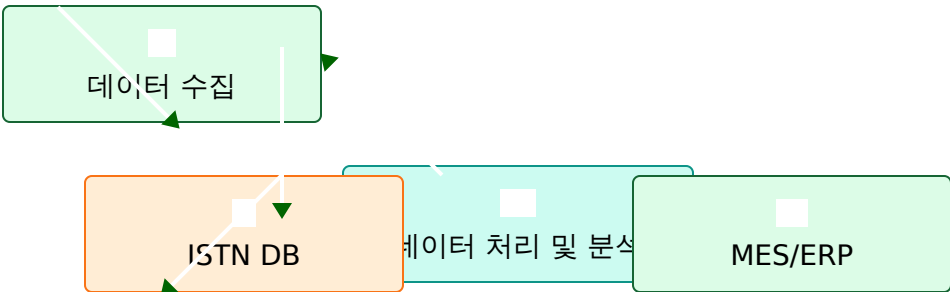
데이터 수집점

- 기존 도각공정 검사기
- 신형 QT 직진도 검사기
- 기존 CD 4번 직진도 검사기
- 기존 CD 3번 직진도 검사기
- 기존 CD 4번 레이저 측정기

주요 기능

- RS232C-LAN 변환기를 통해 8개의 검사값, OK/NG 상태, 실제 측정값 수집
- 데이터는 ISTN DB에서 관리되며, 고객사의 MES(ERP)로 전송
- PC Room 시스템에서 Lot번호 입력 및 검사 결과 확인
 - 분석 UI 제공: 검사 결과 표시, 변수간 상관성 분석

시스템 구성



직진도 검사기 센서 이미지(ML-16PT-R7-R-B2)

직진도 검사기 센서

PC Room 인터페이스



PC Room에서 LOT번호 입력 및 검사 결과 확인 인터페이스

예상 효과

- 검사 결과 분석 및 시각화
- 공정 변수와 검사 결과 상관성 분석
- 생산성 및 품질 관리 효율성 향상

AI 기반 피쉬본 다이어그램 관리 시스템

인공지능을 활용한 특성요인도(피쉬본 다이어그램) 자동 생성 및 관리 시스템은, 복잡한 문제의 원인 분석을 자동화하고 효율화하는 시스템으로, 특성요인도 생성, 영향인자 순위, 이상 발생 시 원인 탐색 및 해결책 제공 등의 기능을 제공합니다.

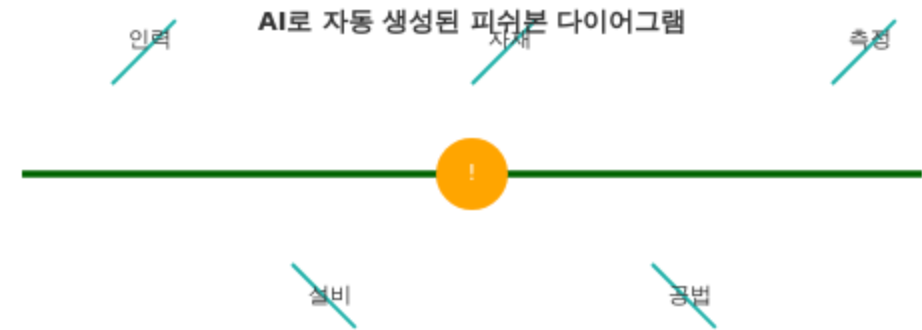
핵심 기능

-  **특성요인도 자동생성**
머신러닝 알고리즘을 이용한 자동화된 피쉬본 다이어그램 생성
-  **영향인자 순위**
Random Forest, Linear Regressor, 관련계수 등을 이용한 센서 중요성 순위화
-  **원인 탐색**
이상 발생 시 노드 이동 추론을 통해 특성요인도에서 원인 경로 검색
-  **해결책 제공**
원인 분석 결과를 바탕으로 문제 해결 방안 제시

구현 방식



피쉬본 다이어그램 예시



적용 성과

-  **효율성 향상:** 피쉬본 다이어그램 생성 시간 단축, 관리자가 직접 분석하는 데 필요한 시간 대폭 감소
-  **정확성 향상:** AI 알고리즘을 통해 영향인자를 정확히 순위하고, 복잡한 문제의 원인을 빠르게 파악
-  **다목적 분석:** 생성된 피쉬본 다이어그램과 관리 규칙은 다종류 공정이나 다목표 공장의 분석 기초 데이터로 활용 가능

AI 분석 플랫폼(CoCTK) 개발

CoCTK(Consulting Tool Kit)는 CoMAP 솔루션의 구성 요소로, 제조 데이터의 특성을 분석하고 AI 알고리즘의 적합성을 평가하는 도구입니다. 이 플랫폼은 데이터 전처리, 데이터 간 상관관계 분석, 그리고 알고리즘 후보군 도출의 세 가지 주요 기능을 제공합니다.

주요 기능



제조 데이터 전처리

원시 제조 데이터를 정제하고, 필요한 형식으로 변환합니다. 데이터 클리닝, 아웃라이어 제거, 결측치 처리 등의 데이터 품질 개선 작업을 수행합니다.



데이터 간 상관관계 분석

변수 간의 상관관계를 식별하고, 이를 바탕으로 데이터 간의 관계 모델을 생성합니다. 이는 후속 AI 모델링에 필요한 입력 변수 선택 및 특성 공학의 기초가 됩니다.



알고리즘 후보군 도출

데이터 특성에 따라 적합한 AI 알고리즘을 자동으로 추천합니다. 이는 랜덤 포레스트, XG부스트, 선형 회귀 등의 알고리즘 후보군을 선별하고, 최종 모델 개발에 필요한 파라미터 설정을 제안합니다.

프로세스 및 가치

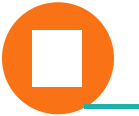
CoCTK 작업 흐름



데이터 수집 및
입력



데이터
전처리



상관관계
분석



알고리즘
후보군 도출

플랫폼 가치

AI 모델 개발 초기 단계에서 데이터 특성에 따른 적합한 알고리즘을 자동으로 추천

데이터 전처리 및 특성공학을 자동화하여 개발 시간과 노력 감소

다양한 AI 알고리즘의 특성과 장단점을 비교분석하여 최적 선택 도움

한번의 데이터 분석으로 여러 AI 모델의 적합성을 평가할 수 있는 일괄 처리 기능

✔️ 사용자에게 AI 전문지식을 요구하지 않고도 효과적인 AI 모델 개발 가능

산업용 클린룸 에너지 최적화 플랫폼



GS 인증을 획득한 공장 에너지 관리 플랫폼

CoMAP 솔루션 중 AMS(Analysis Monitoring System)의 일환인 산업용 클린룸 에너지 최적화 플랫폼은 GS 저작권 인증 및 GS 인증(PDS 이름)을 획득하였습니다. 이 플랫폼은 공장의 에너지 소비를 최적화하고, 특히 클린룸 환경에서의 에너지 효율을 크게 향상시키는데 초점을 맞추고 있습니다.

주요 기능



모델 생성

공장 에너지 소비 패턴을 분석하고, 예측 모델을 생성합니다.



AI 규칙 생성

에너지 최적화를 위한 AI 기반 규칙을 자동으로 생성합니다.



분석 결과 시각화

에너지 소비 데이터와 최적화 결과를 직관적인 차트로 표시합니다.



시스템 연동

MES, ERP, DPS 등 다른 시스템과 연동하여 통합된 에너지 관리가 가능합니다.

주요 이점

- **에너지 효율성 개선:** 클린룸 환경의 에너지 소비 최적화로써 20% 이상의 에너지 효율 개선 가능
- **비용 절감:** 에너지 최적화로 인한 운영 비용 감소
- **생산성 향상:** 에너지 효율화로 인한 장비 가동 시간 증가 및 생산 효율 개선
- **지속 가능한 제조:** 환경 영향 감소 및 초미세먼지 제거를 위한 클린룸 에너지 관리

클린룸 에너지 최적화 적용 사례



금속 가공 공장

금속 가공 공장의 클린룸 환경에서의 에너지 소비 패턴을 분석하고, 공기 압축기, 난방, 차가운 수 등 주요 에너지 소비 요소의 최적화를 수행



반도체 제조 공장

반도체 제조 공장의 특수 클린룸 환경에서의 에너지 최적화, 초미세먼지 제거 시스템의 에너지 효율 개선 및 유지보수 최적화

스마트공장 저비용 보급형 스마트센서 개발

스마트공장에서 발생하는 데이터 수집의 주요 장벽은 고성능 센서의 높은 비용 및 복잡한 설치 과정입니다. 이에 저비용, 보급형, 모듈화 가능한 스마트센서 3종을 개발하여, 다양한 데이터 수집 시나리오에 대응할 수 있도록 하였습니다.

환경 데이터 센서

공장 내부 온도, 습도, 공기질 등 환경 변수 수집
실시간 모니터링 및 자동 경고 시스템
저 에너지 소비로 24시간 지속적 운영 가능

신뢰성 90%

설비 데이터 센서

설비 상태, 진동, 고장 예지 등 정보 수집
다중 프로토콜 지원 (Modbus, Ethernet/IP, OPC-UA)
실시간 데이터 처리 및 필터링 기능

신뢰성 95%

에너지 데이터 센서

전력, 수도, 가스 등 에너지 소비 데이터 수집
시간별, 날짜별 데이터 집계 및 분석
이전 프로젝트에서 20%의 에너지 효율 개선

신뢰성 85%

주요 이점 및 적용 결과

성본 및 보급형 설계로
소규모 제조기업에도
쉽게 도입 가능

모듈화 디자인으로
다양한 측정값을
동시에 수집 가능

데이터 소일 해결
및 AI 분석을 위한
통합 데이터 플랫폼

다양한 산업 분야
응용 가능하도록
범용형 인터페이스

전력품질 데이터 기반 에너지 효율화 서비스 플랫폼

본 프로젝트는 산업용 클린룸 에너지 최적화를 위한 공장 에너지 관리 플랫폼을 개발하고자 합니다. 이 플랫폼은 전력품질 데이터를 수집하고 분석하여 설비-에너지 효율화 서비스를 제공하고, 이를 통해 에너지 효율화 시장에 확장하고자 합니다.

플랫폼 기능 및 특성

 **전력품질 데이터 수집**
电压, 전류, 파워 팩터, 하모니 등 전력품질 파라미터를 실시간으로 모니터링하고 수집합니다.

 **데이터 분석 및 이상 징후 감지**
수집된 전력 데이터를 분석하여 에너지 소비 패턴의 이상 징후를 감지하고, 설비의 에너지 효율을 평가합니다.

 **에너지 최적화 서비스**
분석 결과를 바탕으로 에너지 소비 최적화 방안을 제안하고, 설비의 에너지 효율을 개선합니다.

 **지속적인 개선 및 확장**
플랫폼은 지속적인 피드백을 통해 자체 학습 및 개선이 가능하도록 설계되었으며, 다양한 산업 분야로 확장할 수 있습니다.

시장 확산 전략

 **개발 및 테스트**
코어 기능 개발 및 내부 테스트

 **산업 적용**
첫 번째 산업 적용 및 결과 검증

 **시장 확장**
다양한 산업 분야로 확장

시장 가치 및 효과

-  산업용 클린룸 에너지 소비 최적화
-  지속적인 에너지 효율 개선
-  간접적 운영비용 감소
-  친환경 제조업으로의 전환

경쟁 우위

- 실시간 데이터 분석 및 이상 징후 감지 기능
- 설비-에너지 직접 연결된 최적화 방안 제공
- 간편한 배포 및 적용 가능하도록 설계된 플랫폼

인공지능형 복합 센서 개발 및 실증

문제 정의

现有能源管理系统在数据采集方面可能存在盲区或精度不足，需要更智能、更全面的传感器来提升管理效果。

솔루션 개요

개발 및 실증된 인공지능형 복합 센서는 기존 시스템의 데이터 수집 벗어난 새로운 접근법을 제공합니다. 이는 에너지 관리 시스템의 정확도와 효율성을 크게 높입니다.

인공지능형 복합 센서 특성

복합 센싱

여러 개의 센싱 기능(온도, 습도, 광량, 운동, 전력 등)을 하나의 물리적 센서로 통합하여 다차원 데이터 수집이 가능합니다.

AI 엣지 컴퓨팅

센서에 AI 알고리즘을 내장하여 데이터 예 처리, 이상 검출, 패턴 인식 등 엣지 컴퓨팅 기능을 수행합니다. 이로 인해 데이터 전송량과 백엔드 처리 부담이 감소됩니다.

실증 및 검증

개발된 센서는 실제 응용 장소에서 배포 및 테스트되어 성능과 효과가 검증되었습니다. 실증 결과는 에너지 관리 시스템의 정확도와 효율성을 크게 향상시켰습니다.

실현 및 효과

현장 실증 과정

- 1. 센서 하드웨어 개발 및 AI 알고리즘 구현
- 2. 실제 응용 환경(공장, 클린룸 등)에 배포
- 3. 데이터 수집 및 시스템 통합
- 4. 성능 검증 및 개선

실증 결과 및 효과

- 1. 에너지 효율성 향상
복합 센서의 배포로 인한 에너지 관리 시스템의 정확도 및 효율성의 개선
- 2. 이상 징후 미리 감지
AI 알고리즘을 통해 잠재적인 문제를 사전에 감지하고 예방
- 3. 시스템 확장성 증가
복합 센서의 모듈성으로 인한 에너지 관리 시스템의 확장 및 최적화

생산정보 연계 통합 운영관리시스템

프로젝트 개요

该项目与"YP-25-3061_출원서"中的研究课题名称"（总括）生产信息联动制造设备·环境设备能源综合运营管理系统开发及实证"完全一致。旨在开发并实证一个集成生产信息、制造设备、环境设备和能源的综合运营管理系统，实现制造现场的全面数字化和智能化管理。

주요 기능



데이터 통합

MES, ERP, 센서, PLC等多个系统的 데이터를 통합하고 정제



실시간 모니터링

生産 공정, 장비운행 상태, 환경파라미터, 에너지소비를 실시간으로 시각화



AI 분석

AI 알고리즘을 이용해 생산병목, 장비고장, 환경이상, 에너지浪費를 식별



자동화된 제어

최적화 결과에 따라 제조설비 및 환경설비의 자동화된 제어 제공

실현 및 효과

시스템 구조



해당 시스템은 실제 제조 공장에 배포되어 설치, 테스트 및 성능 검증을 완료했습니다. 시스템은 다음과 같은 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다:

- 데이터 수집 및 통합 모듈
- 실시간 모니터링 및 시각화 인터페이스
- AI 기반 분석 엔진
- 자동화된 제어 및 최적화 모듈
- 장기적인 시스템 성능 및 효과 검증

💡 주요 효과

해당 시스템은 제조 현장의 생산성, 제품 품질, 장비 가동률, 및 에너지 활용 효율을 크게 향상시키며, 운영 비용을 저소합니다. 특히, 데이터의 통합적인 관리와 AI 기반의 예측 성능은 기존 시스템보다 훨씬 우수한 결과를 제공합니다.

EV/ESS산업 디지털트윈 제조 안전 시스템

프로젝트 목적: EV/ESS산업의 제조 과정은 고압, 가연성 재료 등을 사용하므로 안전 위험이 높습니다. 이에 대해, 지능형 디지털트윈 기술을 활용한 제조 안전 시스템을 구축하여 생산 과정의 안전성을 크게 향상시키는 것이 목표입니다.

디지털트윈 안전 시스템 구성요소

디지털트윈 생성

EV/ESS 제조 공장의 가상 모델을 생성하고, 실제 공장 상태를 실시간으로 매핑합니다.

데이터 통합

生产设备, 환경 센서, 안전 모니터링 시스템 등 데이터를 통합합니다.

지능형 안전 분석

AI 알고리즘을 사용하여 숫자孳생 데이터를 분석하고, 잠재적 안전 위험을 식별합니다.

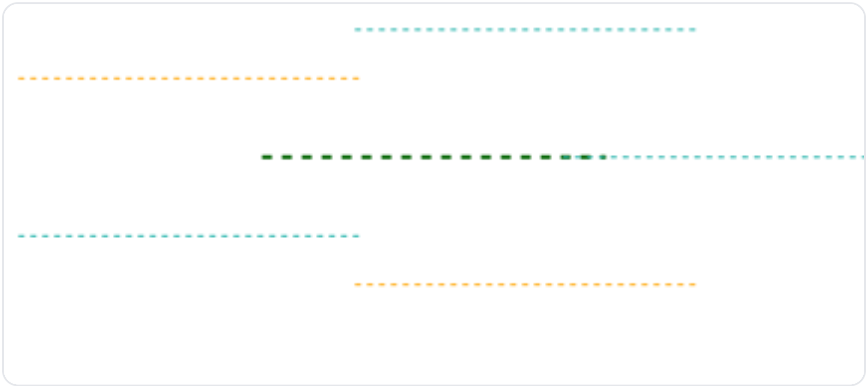
실시간 경고 및 응답

안전 위험 감지 시 자동으로 경고하고, 응급 대응 방안을 제공합니다.

안전 최적화

디지털트윈 시뮬레이션과 최적화를 통해 생산 프로세스를 개선하고, 안전 여유도를 높입니다.

디지털트윈 개념



예상 효과

- EV/ESS 제조 과정의 안전성 크게 향상
- 사고 발생률 감소로 인한 인적 및 재산적 손실 감소
- 안전한 운영을 위한 자동화된 위험 예측 및 경고
- 디지털트윈 기술을 활용한 생산 효율성 개선

자동차 부품 사출 공정 DX 플랫폼

자동차 부품 사출 산업의 디지털 혁신을 위한 인공지능 기반 사출 공정 DX 플랫폼 개발은, 자동차 부품 제조 과정에서 발생하는 생산 효율, 제품 품질, 및 생산 비용 등의 문제를 해결하기 위해 AI 기술을 활용한 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 데이터 수집, AI 모델 개발, 공정 최적화, 및 품질 제어 기능을 포함하고 있습니다.

플랫폼 주요 기능

-  **데이터 수집**
주입성형기, 모듈, 원자재 등环节에서 실시간 데이터 수집
-  **AI 모델 개발**
제품 품질 예측, 주입성형 파라미터 최적화, 장비 고장 검출
-  **공정 최적화**
AI 모델의 분석 결과에 기반한 자동적 주입성형 공정 파라미터 조정
-  **품질 제어**
실시간 품질 모니터링, 결함 예측 및 방지

사출 공정 플로우



혁신 효과

- 생산 효율성 및 품질 향상
- 불량률 및 생산 비용 감소
- 반복적인 작업에서 창의적인 역할로 인력 재배치
- 지속 가능한 제조업 패러다igm 전환

일본 도료기업 전사적 DX 플랫폼 개발

저는 일본 도료전문기업을 대상으로 전사적 디지털 전환(DX)을 가속화하기 위해, 해당 산업의 전문가 지식을 인공지능 모델에 통합한 데이터 중심 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼은 도료 생산 공정 최적화, 품질 관리, 신제품 개발 지원 등 다양한 분야에서 활용되어 기업의 의사결정 효율성을 높였습니다.

문제 정의

- 도료기업은 다음과 같은 도전사항을 face하고 있습니다:
- 복잡한 생산공정에서 발생하는 다양한 센서 데이터의 의미 파악이 어렵습니다
 - 전문가의 지식은 구조화되어 있지 않아 AI 모델에 쉽게 통합하기 어렵습니다
 - 기존의 데이터 분석 방식은 시간 소요가 많으며, 실시간으로 의사결정을 지원하지 않습니다

솔루션 접근법

데이터 중심 접근

생산 데이터의 수집, 저장, 처리, 분석, 활용의 전체 데이터 파이프라인 구축

전문가 지식 인식

도료공정의 전문가 경험과 지식을 시스템에 통합

AI 모델 개발

도료 생산 공정 최적화, 품질 예측, 신제품 개발을 위한 AI 모델 개발

통합 DX 플랫폼

데이터, AI, 의사결정 지원, 프로세스 자동화를 통합한 플랫폼 제공

플랫폼 주요 기능

-  **도료 생산 공정 최적화**
AI 기반으로 도료 생산 공정의 최적 조건을 자동으로 찾아내어 생산 효율성 향상
-  **품질 관리 및 예측**
실시간으로 도료 품질 특성을 모니터링하고 이상 징후를 예측하여 미리 조치
-  **신제품 개발 지원**
도료 신제품 개발에 필요한 데이터 분석 및 시뮬레이션 도구 제공
-  **엔터프라이즈 DX 플랫폼**
도료기업의 전체 비즈니스 프로세스를 디지털화하고 통합하는 플랫폼

구현 결과 및 가치

플랫폼의 주요 가치:

의사결정 속도 증가

품질 불량 감소

 생산 효율성 향상

 혁신 아이디어 증가

핵심 기술 역량 요약

저의 연구개발 경험을 통해 다양한 산업 분야에 적용 가능한 핵심 기술 역량을 확보했습니다. 이는 인공지능 기술부터 센서 개발, 데이터 분석, 플랫폼 개발 등 전 spectrum의 기술력을 의미합니다.



인공지능 기술

인공지능 기반 피쉬본 다이어그램 관리 시스템 및 관리 방법 특허

CoCTK 0.1.0: 데이터预处理, 관련성 분석, 알고리즘 선택

특성요인도 자동 생성 및 관리 규칙 자동 설정

GS 저작권 인증 및 GS 인증(PDS 이름) 획득



데이터 분석 기술

마이닝 데이터의 신뢰성과 활용성을 높이는 데이터 정제 기술

데이터 변수 간의 상관관계 분석 및 시각화

시간 시퀀스 데이터의 패턴 인식 및 이상 징후 감지

산업별 특화된 데이터 중심 AI 플랫폼 개발



센서 기술

스마트공장용 저비용-보급형 환경/설비/에너지 데이터 스마트 센서

인공지능형 복합 센서 개발 및 실증

EV/ESS 산업용 지능형 디지털트윈 제조 안전 시스템

자동차 부품 사출 산업의 인공지능 기반 DX 플랫폼



플랫폼 개발

steel metal industry DPS: 5개 주요 공정의 AI 자동화 플랫폼

지자체 솔루션: 데이터 수집, 통합, 분석, 서비스 제공

생산정보 연계 제조설비·환경설비·에너지 통합 운영관리시스템

일본 도료기업의 전사적 DX 추진을 위한 데이터 중심 AI 플랫폼

향후 연구 방향 및 비전



■ 단기 목표: 의사결정 추천

데이터 수집 및 통합 고도화: 다양한 산업 데이터를 통합하고 정제하는 플랫폼 개발

예측 모델링 및 이상 징후 감지: 설비 고장, 공정 이상, 안전 위험 등 잠재적 문제 사전 예측

의사결정 추천 알고리즘: 최적 대응 방안 제시, 도메인 특화된 의사결정 지원

■ 장기 비전: AI-인간 협업

다양한 인공지능 도구(에이전트) 개발: 공정 분석, 문제 진단, 시뮬레이션, 안전 규정 준수 검토

지능형 작업 환경 구축: 인공지능 도구들과의 상호작용 인터페이스 제공

인간 중심의 역할 재정의: 데이터 분석 결과 해석, 복잡한 문제 해결, 아이디어 도출

■ 기대 효과 및 최종 목표

제조 공정의 생산성, 안전성, 효율성 극대화

작업자의 업무 만족도와 전문성 향상

인공지능 기술이 산업 표준으로 자리매김

제조업 패러다임 전환: '인간과 인공지능이 협력하여 끊임없이 혁신하는 지능형 제조 환경'

저의 연구 개발은 단순한 기술 개발을 넘어, 미래 산업의 지속 가능한 성장과 인간의 삶의 질 향상에 기여하는 데 최종적인 의미를 둡니다.